```
a = 10
b = a
print(b)
a = 20
print(b)
```

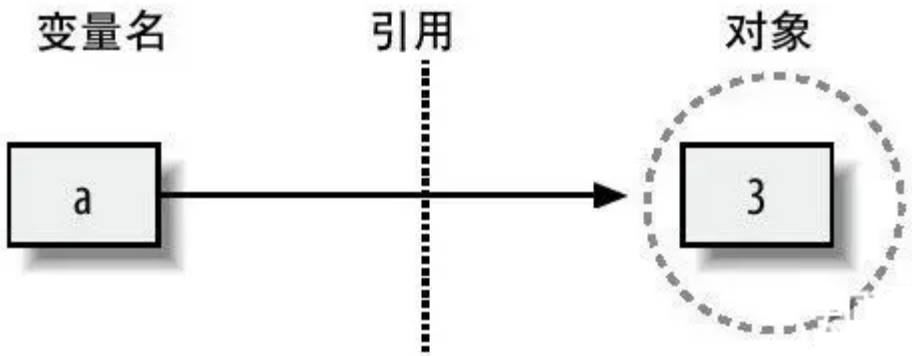
```
list_a = [1, 2, 3]
list_b = list_a
print(list_b)
list_a.append(4)
print(list_b)
```

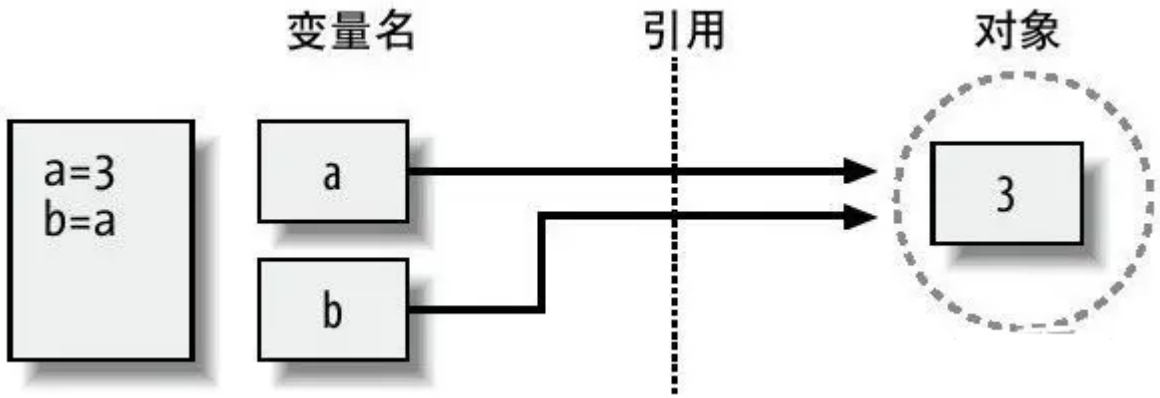
在Python里，一切皆对象，完全的面向对象。

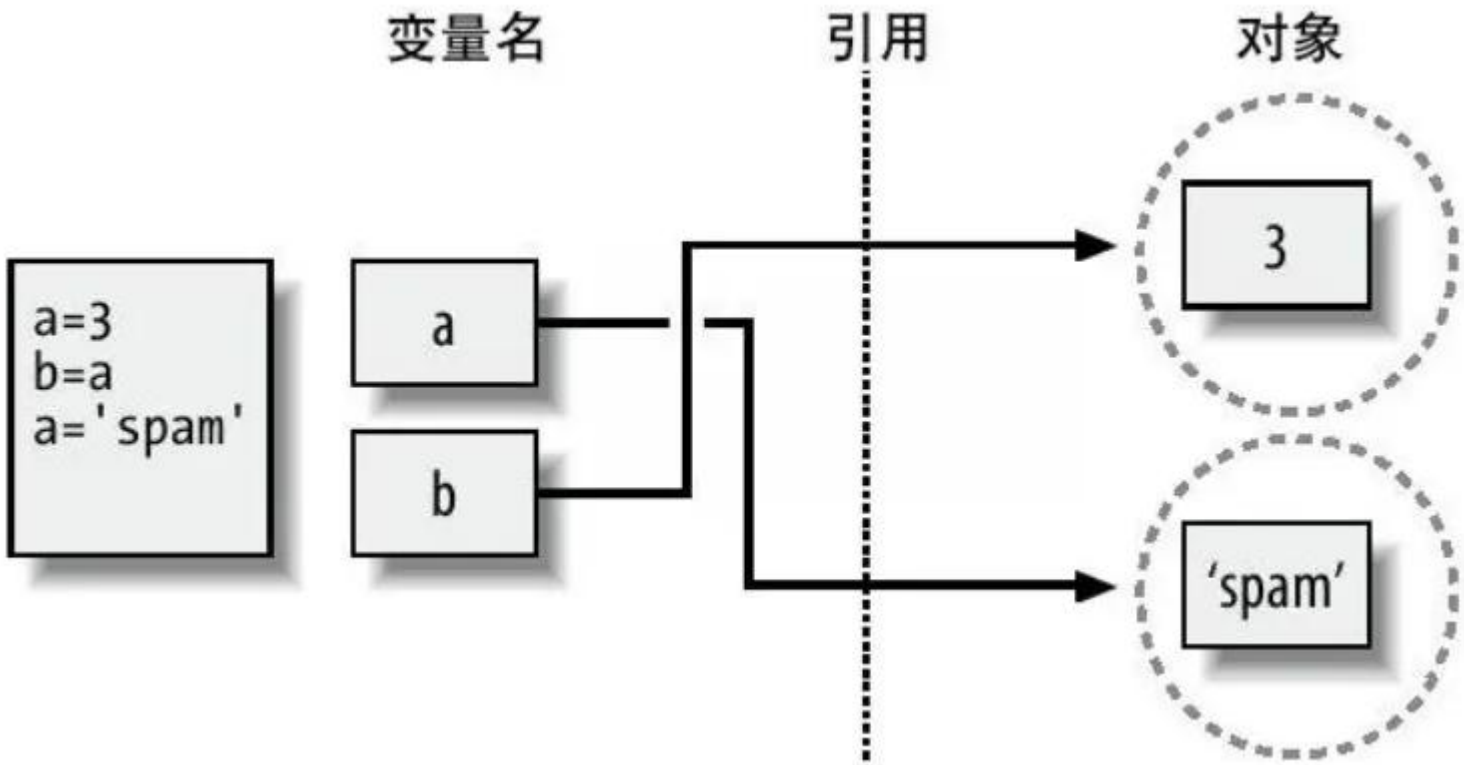
Python中变量的实质是内存中的对象引用

python中赋值语句，总是**建立对象的引用值**，而不是复制对象。因此，python变量更像是**指针，而不是数据存储区域**。

a =3






变量名
引用
对象
a=3
b=a
a='spam'
a
b
3
'spam'

```
a = 10
b = a
a = 20
print(b)
```

10

```
list_a = [1, 2, 3]
list_b = list_a
list_a.append(4)
print(list_b)
```

[1, 2, 3, 4]

python为了让运行速度快些，在内存中专门开辟了一块区域放置-5到256，所有代表-5到256的对象都会指向这个区域。

类似的，python为短文本也开辟了这样的一块内存空间。

不可变对象	可变对象
数字（整数，浮点数，复数）	列表
字符串	词典
元组	集合
布尔值	NumPy数组

is比较的是两个对象的内存地址是否相等

==比较的是两个对象的值是否相等。

np.mean( )

```python
import numpy as np
arr =[ [1, 2, 3],[1, 2, 3],[1, 2, 3]]
print("二维数组 : ", arr)
print("平均数: ", np.mean(arr))
```

```
二维数组 :  [[1, 2, 3], [1, 2, 3], [1, 2, 3]]
平均数:  2.0
```

```python
import numpy as np
arr =[[1, 2, 3],[1, 2, 3],[1, 2, 3]]
print("二维数组 : ", arr)
print("平均数: ", np.mean(arr,axis=0))
```

```
二维数组 :  [[1, 2, 3], [1, 2, 3], [1, 2, 3]]
平均数:  [1. 2. 3.]
```

```python
import numpy as np
arr =[[1, 2, 3],[1, 2, 3],[1, 2, 3]]
print("二维数组 : ", arr)
print("平均数: ", np.mean(arr,axis=1))
```

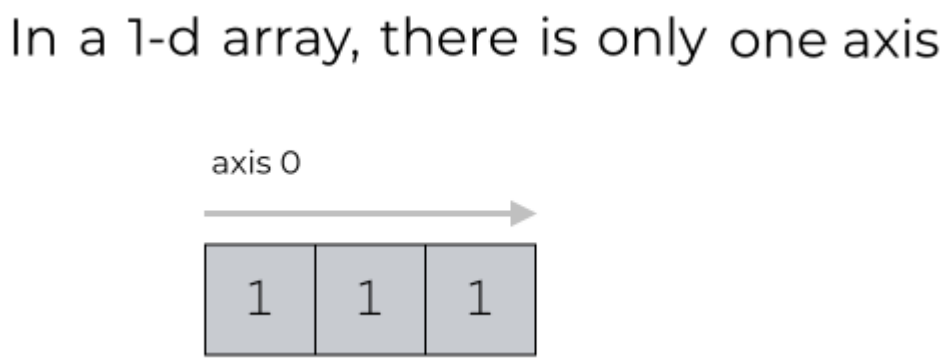
```
二维数组 :  [[1, 2, 3], [1, 2, 3], [1, 2, 3]]
平均数:  [2. 2. 2.]
```

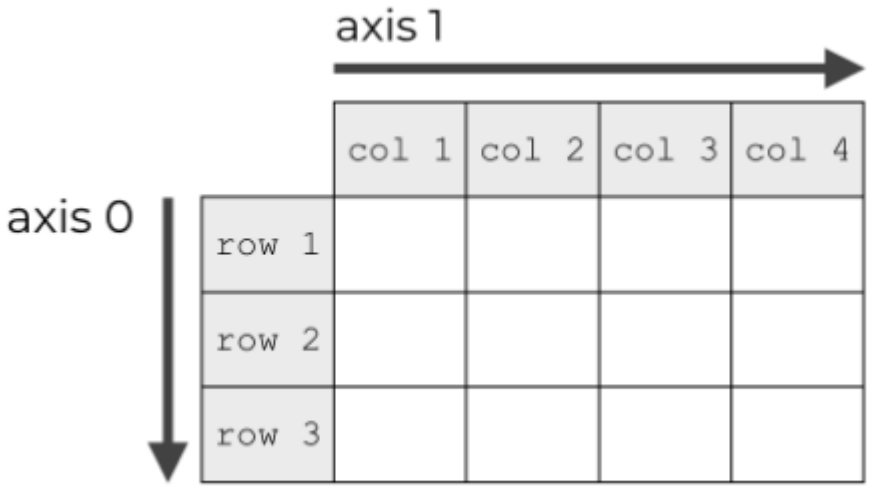
axis

在二维数组中，有两个轴，分别为0轴和1轴。

axis 0是沿着行方向的轴，是竖跨行垂直延伸的轴，也就是0轴；

axis 1是沿着列方向的轴，是横跨列水平延伸的轴，也就是1轴。





```
In [126]: a = np.arange(12).reshape(3,4)

In [127]: a
Out[127]:
array([[ 0,  1,  2,  3],
       [ 4,  5,  6,  7],
       [ 8,  9, 10, 11]])
```

axis 0 轴

axis 1 轴

```
In [128]:

In [128]: a.shape
Out[128]: (3, 4)
```

axis 0轴：3 axis 1轴：4

vstack hstack

$$a=\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \qquad b=\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix} \qquad c=\begin{pmatrix} 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 \end{pmatrix}$$

```
s = np.vstack((a, b, c))
print('vstack \n ', s.shape, '\n', s)
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 \\ 16 & 17 & 18 \end{bmatrix}$$

```
s = np.hstack((a, b, c))
print('hstack \n ', s.shape, '\n', s)
```

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 7 & 8 & 9 & 13 & 14 & 15 \\ 4 & 5 & 6 & 10 & 11 & 12 & 16 & 17 & 18 \end{bmatrix}$$

broadcast

广播机制(broadcast)

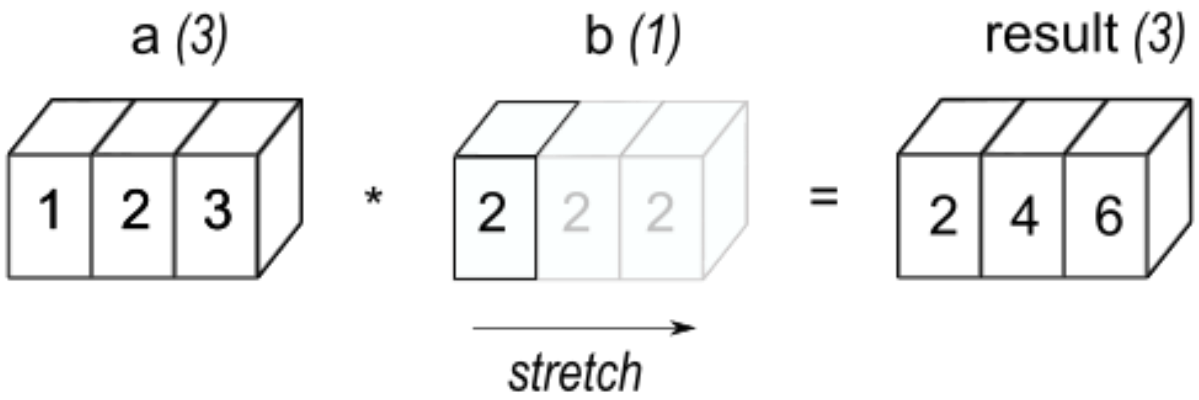
就是针对两个不同形状的数组进行对应项的加，减，乘，除运算时，首先将数组调整为统一的形状，然后再进行运算。

```
import numpy as np
a = np.array([0, 1, 2])
b = np.array([5, 5, 5])
a + b
# array([5, 6, 7])
```

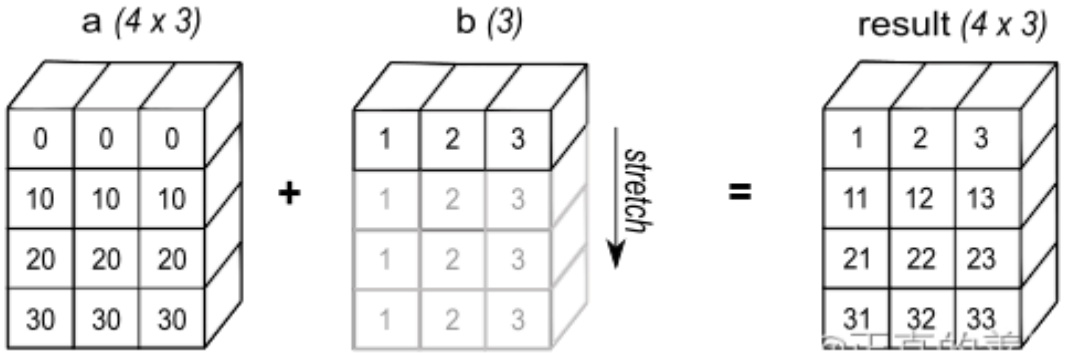
```
a + 5
# array([5, 6, 7])
```

broadcast

```
>>> a = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
>>> b = 2.0
>>> a * b
array([2.,  4.,  6.])
```



```
>>> a = np.array([[ 0.0,  0.0,  0.0],
...               [10.0, 10.0, 10.0],
...               [20.0, 20.0, 20.0],
...               [30.0, 30.0, 30.0]])
>>> b = np.array([1.0, 2.0, 3.0])
>>> a + b
```




```
>>> b = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0])
>>> a + b
```

Traceback (most recent call last):

ValueError: operands could not be broadcast together with shapes (4,3) (4,)

维度数量

numpy中用元组指定维度，比如np.zeros((2,3,2))的维度数量是三维的。
np.zeros((3,))维度数量这是1维的，(3)不是元组，加个逗号(3,)才是元组。

某个维度大小

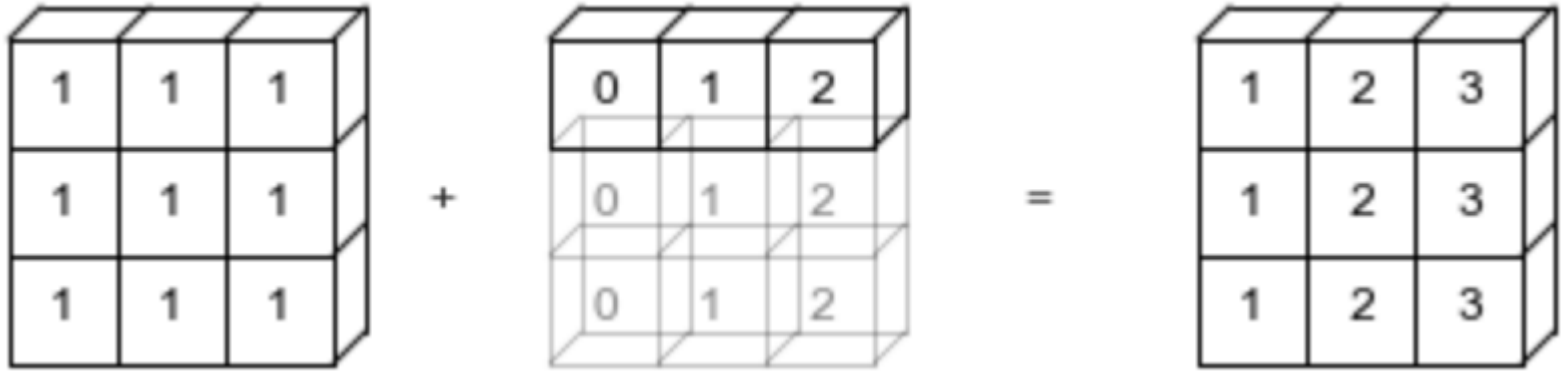
比如np.zeros((2,3,4))的维度数量是三维的。这个数组第一维的维度大小是2，第二维的维度大小是3，第三维的维度大小是4.

广播规则

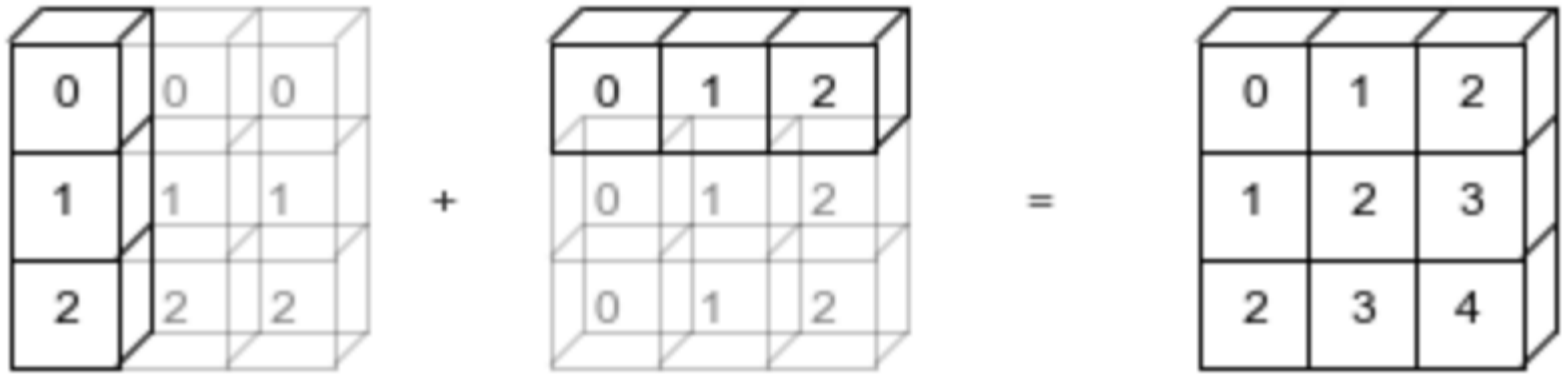
1. 如果两个数组的维度数不相同，则将较小维度的数组的形状前面补1，直到两个数组的维度数相同。
2. 从最后一个维度开始比较两个数组的形状：
   - 如果两个维度相等，或者其中一个维度为1，则认为这两个维度是兼容的。
   - 如果两个维度不相等且都不为1，则这两个数组不兼容，无法进行广播。
3. 对于每个维度，如果一个数组在该维度上的大小为1，另一个数组在该维度上的大小不为1，那么该维度上的大小将被扩展为较大数组在该维度上的大小

$\mathrm{np.arange}(3)+5$

$\mathrm{np.ones}((3,3))+\mathrm{np.arange}(3)$



$$\mathtt{np.arange}(3).\mathtt{reshape}((3,1)) + \mathtt{np.arange}(3)$$



函数 f 定义如下，其中x是任意实数：$f(x)$=(sin(x+1)/e^x)(x+1)/2，生成一个数组a∈R^5，计算b = f(a)。

ex1

```
def f(x):
    y=x**2/100
    return y
```

```
a=[1,2,3,4,5]
b=[1,1,1,1,1]
i=0
while i<5:
    b[i]=f(a[i])
    i+=1
print(b)
```

ex2

```
def f(x):
    y=x**2/100
    return y
```

```
import numpy as np
a=np.array([1,2,3,4,5])
b=np.array([1,1,1,1,1])
i=0
while(i<5):
    b[i]=f(a[i])
    i+=1
print(b)
```

ex3

```
def f(x):
    y=x**2/100
    return y
```

```
a=[1,2,3,4,5]
b=[1,1,1,1,1]

b=f(a)
print(b)
```

ex4

```
def f(x):
    y=x**2/100
    return y
```

```
import numpy as np

a=np.array([1,2,3,4,5])
b=np.array([1,1,1,1,1])
b=f(a)
print(b)
```

绘图中的中文文字

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']
```